PC A - OPNsense et Windows

Séance prévue le dimanche 25 octobre 2026. Versions et liens vérifiés le 24 octobre ; vérification des fichiers reprise le 25 octobre 2026.

Objectif : une infrastructure locale démontrable avec Windows Server, Ubuntu/Docker, TrueNAS, OPNsense, deux VLANs réels, un VPN et les protections demandées. Livrable : présentation avec captures réelles et démonstration, selon la clarification de l'enseignante. Ce guide est votre document de travail, pas un rapport à remettre.

Les fichiers du dossier `kit_demain` sont des configurations préparées. Ils n'ont pas été déployés dans vos VM. La syntaxe peut être contrôlée ici ; les tests réseau et applicatifs doivent être réalisés sur vos deux PC.

2. Ce qu'il faut télécharger

Télécharger les ISO et le kit dès que possible ; les installations peuvent ensuite avancer en parallèle. Utiliser les éditions stables indiquées, pas les Nightly, Beta ou RC.

Logiciel	Version de référence	À utiliser où	Lien officiel
VMware Workstation Pro	**26H1u1**, Windows x64	Deux PC physiques	Portail Broadcom ; compte Broadcom et acceptation des conditions nécessaires
Windows Server	**2022 Standard Evaluation, Desktop Experience**, x64	WIN-LAB, PC A	ISO Microsoft, évaluation 180 jours
OPNsense Community	ISO **26.7 DVD amd64**, puis mise à jour vers **26.7.7 avec correctifs disponibles**	FW-LAB, PC A	Téléchargement ; versions 26.7
Ubuntu Server LTS	**24.04.5 live-server amd64**	UBU-LAB, PC B	ISO ; sommes SHA256
TrueNAS Community Edition	**25.10.7**, fichier `TrueNAS-SCALE-25.10.7.iso`	NAS-LAB, PC B	Répertoire officiel ISO et SHA256
Alpine Linux Virtual	**3.24.3 x86_64**	SW-B, PC B	ISO ; SHA256
Sysmon	**15.22**	Dans WIN-LAB	Microsoft Sysinternals ; ZIP
OpenVPN Connect	**3.9.0.5008 x64**	Windows physique du PC A, pour le test VPN	Téléchargement ; version et SHA256

VMware 17.6.1 a été relevé sur le PC consulté. La référence retenue est une version corrigée plus récente ; installer les mises à jour VMware avant de démarrer le laboratoire. Sauvegarder les réglages réseau existants avant modification. Ne pas mettre à niveau le matériel virtuel d'anciennes VM sans nécessité.

L'ISO OPNsense peut être compressée en `.iso.bz2` : extraire le fichier `.iso` avec l'outil d'archivage disponible, puis monter l'ISO dans VMware. Le numéro de l'ISO et celui obtenu après les mises à jour ne sont pas forcément identiques.

Les téléchargements Microsoft, Sysmon et OpenVPN peuvent être renouvelés sur leurs pages. Vérifier la version affichée et la signature du fichier téléchargé ; ne pas supposer qu'un lien générique est une archive immuable.

Dans Ubuntu neuf, `preparer-ubuntu.sh` utilise les paquets exacts présents dans le dépôt officiel vérifié :

Composant	Version prévue
Docker Engine / CLI	`5:29.9.2-1~ubuntu.24.04~noble`
containerd.io	`2.4.2-3~ubuntu.24.04~noble`
Compose plugin	`5.6.1-1~ubuntu.24.04~noble`
Application Nginx	`nginx:1.30.6-alpine`
Prometheus LTS	`prom/prometheus:v3.13.5`
Grafana OSS	`grafana/grafana:13.2.4`
Node exporter	`prom/node-exporter:v1.12.1`

Les quatre images du Compose sont également fixées par digest SHA256. Leur existence a été contrôlée auprès du registre. Cela ne prouve pas encore leur fonctionnement sur vos VM. Les outils système Ubuntu - OpenSSH, Rsyslog, iptables, AppArmor et ClamAV - viennent des dépôts de sécurité Noble ; leurs révisions exactes seront consignées après installation avec `dpkg-query`.

Si Docker est déjà installé dans une VM réutilisée, le script le conserve et affiche sa version. Le chemin strictement reproductible du kit suppose une VM Ubuntu 24.04 neuve ; il ne désinstalle pas vos conteneurs existants.

Contrôle d'un ISO sous PowerShell :

```
Get-FileHash -LiteralPath 'C:\chemin\fichier.iso' -Algorithm SHA256
```

Comparer avec la somme officielle correspondant exactement au même fichier. Ne pas inventer une correspondance si le nom ou la version diffère.

3. Répartition des VM et des personnes

Hôte	VM	RAM	CPU virtuels	Disque virtuel	Cartes réseau finales
PC A	FW-LAB	3 Go	2	20 Go	NAT VMnet8 ; CLIENTS VMnet10 ; TRUNK VMnet12
PC A	WIN-LAB	4 Go	2	60 Go	CLIENTS VMnet10
PC B	NAS-LAB	8 Go	2	Boot 20 Go + **deux nouveaux disques de données de 20 Go**	STOCKAGE VMnet11
PC B	UBU-LAB	2,5 Go / 2560 Mo	2	40 Go	SERVEURS VMnet10
PC B	SW-B	512 Mo	1	2 Go	TRUNK VMnet12 ; SERVEURS VMnet10 ; STOCKAGE VMnet11

Disques alloués à la demande, pas de préallocation complète. La capacité SSD de 512 Go n'est pas l'espace libre : vérifier réellement cet espace. Sur le PC consulté, environ 90,8 Go étaient libres sur C:. Garder de la marge pour les mises à jour et ne pas multiplier les copies complètes et snapshots VMware.

Bilan RAM des VM : PC A = 7 Go ; PC B = 11 Go. Laisser le reste aux systèmes hôtes. Fermer les applications lourdes et contrôler la mémoire pendant le test simultané.

- Binôme A, PC A : une personne OPNsense/VLAN/VPN ; une personne Windows/Sysmon/tests et captures.

- Binôme B, PC B : une personne switch virtuel/Ubuntu/Docker ; une personne TrueNAS/permissions/chiffrement/snapshots.
- La supervision Ubuntu est configurée avec le kit ; les deux binômes vérifient les résultats. Chaque responsable explique sa partie à son binôme.
- Une seule personne à la fois modifie une même interface ou les règles OPNsense.

4. Adressage fixé pour le laboratoire

Vérifier que les trois plages ci-dessous ne sont pas déjà utilisées par le Wi-Fi, un VPN personnel ou un autre réseau VMware. Si elles se chevauchent, il faut changer **ensemble** les adresses du guide et des fichiers du kit, pas seulement une VM.

Zone	Réseau	Passerelle OPNsense	Machine
CLIENTS, LAN séparé sans tag	`10.77.10.0/24`	`10.77.10.1`	WIN-LAB `10.77.10.10`
SERVEURS, **VLAN 20**	`10.77.20.0/24`	`10.77.20.1`	UBU-LAB `10.77.20.10`
STOCKAGE, **VLAN 30**	`10.77.30.0/24`	`10.77.30.1`	NAS-LAB `10.77.30.10`
VPN	`10.78.0.0/24`	Géré par OpenVPN	Adresses du tunnel
Administration depuis le PC A physique	LAN CLIENTS	**Pas de passerelle sur l'adaptateur hôte VMnet10**	Adaptateur hôte `10.77.10.254/24`
WAN de laboratoire	**Sous-réseau VMnet8 déjà existant du PC A**	Passerelle NAT existante	OPNsense reçoit son WAN par DHCP

Ne pas changer le sous-réseau VMnet8 d'anciennes VM. Noter l'adresse WAN affichée sur la console OPNsense : elle sera appelée **WAN_IP** dans la suite. Noter aussi l'adresse de l'adaptateur VMnet8 du PC A physique : **CLIENT_VPN_IP**. Les valeurs `WAN_IP` et `CLIENT_VPN_IP` sont des emplacements à remplacer, pas des noms à saisir tels quels.

6. PC A - installer OPNsense et créer les réseaux

1. Créer `FW-LAB`, type invité FreeBSD 64 bits, sans virtualisation imbriquée, ressources du tableau. Ajouter trois cartes dans l'ordre WAN, CLIENTS, TRUNK ; relever leur MAC.
2. Démarrer sur l'ISO. Connexion d'installation initiale `installer` / `opnsense`, installer sur **le nouveau disque virtuel de FW-LAB**, définir le mot de passe administrateur, redémarrer et retirer l'ISO.
3. Depuis la console, affecter WAN à la carte VMnet8 et LAN à VMnet10 en vérifiant les MAC. Configurer LAN en `10.77.10.1/24`, sans DHCP pour ce guide, sans IPv6. WAN reste en DHCP. Noter WAN_IP.
4. Depuis le navigateur du PC A physique, ouvrir `https://10.77.10.1`. Le certificat initial est autosigné ; vérifier que l'adresse correspond bien à votre pare-feu local. Faire l'assistant, nom `FW-LAB`, fuseau Europe/Paris, mot de passe administrateur unique.
5. Comme le WAN est derrière le NAT privé VMware, désactiver **Block private networks** sur le WAN du laboratoire. Le déblocage des bogons peut également être nécessaire sur ce WAN privé de test. Cela ne signifie pas autoriser tous les flux WAN.
6. Appliquer les mises à jour vers la branche 26.7.7 et ses correctifs disponibles, puis relever la version réellement obtenue. Dans System > Settings > Networking, désactiver checksum offload, TSO et LRO comme recommandé pour la virtualisation.

7. Dans Interfaces > Devices > VLAN, créer VLAN **20** et VLAN **30** avec la carte TRUNK VMnet12 comme parent. Le nom réel peut être `em2`, `vmx2`, etc. : utiliser la MAC, pas une supposition.
8. Dans Interfaces > Assignments, affecter ces deux VLANs à `SERVEURS` et `STOCKAGE`. Activer IPv4 statique : `10.77.20.1/24` et `10.77.30.1/24`. Ne définir aucune passerelle amont sur ces interfaces internes.
9. Le parent TRUNK ne reçoit pas d'adresse IPv4/IPv6. Il ne doit pas fournir de réseau natif permettant de contourner les VLANs.
10. Dans Unbound DNS, autoriser les réseaux internes et écouter sur les interfaces nécessaires. Le DNS des VM sera l'adresse `.1` de leur zone.
11. Conserver le Source NAT automatique pour les sorties des réseaux internes vers le WAN VMware. Dans 26.7, les écrans NAT ont évolué : vérifier les règles générées pour les trois réseaux, puis tester une sortie HTTP/HTTPS. Ne pas créer de redirection WAN vers SMB, SSH ou Grafana.
12. Créer les règles de l'étape 10. Supprimer la règle LAN générale « allow any » après avoir ajouté et testé les autorisations précises. Garder l'accès d'administration depuis `.254` et Windows avant de restreindre les autres règles.

Validation : l'interface d'administration répond, le WAN fonctionne et les deux interfaces VLAN sont configurées. Les VLANs seront validés réellement après l'installation de SW-B.

8. PC A - installer et préparer Windows

1. Créer `WIN-LAB` avec Windows Server **2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)**, 4 Go, 2 vCPU, disque 60 Go et une seule carte CLIENTS VMnet10.
2. Installer Windows sur son nouveau disque, choisir Desktop Experience pendant l'installation et définir le mot de passe administrateur. Le choix Core ne possède pas de bureau graphique et ne se convertit pas simplement en Desktop Experience ensuite.
3. Installer VMware Tools depuis le menu VMware pour les pilotes. Choisir le nom `WIN-LAB`, redémarrer. Installer les mises à jour Windows et les signatures Defender. Ne pas ajouter Active Directory, DNS Server ou DHCP Server : ces rôles ne sont pas nécessaires au scénario.
4. Dans les propriétés IPv4 de **la carte de la VM**, saisir `10.77.10.10`, masque `255.255.255.0`, passerelle `10.77.10.1`, DNS `10.77.10.1`. Ne pas appliquer ces valeurs au PC physique.
5. Télécharger Sysmon depuis Microsoft, extraire le ZIP dans `C:\Lab\Sysmon` et copier le fichier `kit_demain/windows/sysmon.xml` à côté de `Sysmon64.exe`. Dans PowerShell administrateur de la VM :

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Private,Public -Enabled True
Get-MpComputerStatus | Select-Object
AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled,AntivirusSignatureLastUpdated
Update-MpSignature
Set-Location C:\Lab\Sysmon
.\Sysmon64.exe -accepteula -i .\sysmon.xml
cmd.exe /c whoami
Get-WinEvent -LogName 'Microsoft-Windows-Sysmon/Operational' -MaxEvents 5
```

Si Sysmon est déjà installé dans une VM réutilisée, charger la configuration avec `-c .\sysmon.xml` plutôt que le réinstaller. Si la version refuse un champ du XML, lire `Sysmon64.exe -s` et corriger le champ signalé ; ne pas prétendre que les événements réseau sont activés sans vérifier l'événement 3.

6. Ouvrir Event Viewer > Applications and Services Logs > Microsoft > Windows > Sysmon > Operational. Conserver une capture d'un événement de processus et d'un événement réseau générés par vos tests.
7. Utiliser les outils OpenSSH Client de Windows pour administrer Ubuntu. Si `ssh` est absent, installer la fonctionnalité facultative **OpenSSH Client** uniquement. Un navigateur moderne est nécessaire pour les interfaces OPNsense/TrueNAS/Grafana ; utiliser Edge s'il est présent, ou l'installer depuis Microsoft dans la VM.

Validation : Windows a sa seule interface dans CLIENTS, le pare-feu et Defender sont actifs, les événements Sysmon sont présents. Le système Windows du PC physique ne remplace pas cette VM.

10. OPNsense - appliquer les règles utiles

Créer des alias : `WIN=10.77.10.10`, `ADMIN_PC_A=10.77.10.254`, `UBUNTU=10.77.20.10`, `NAS=10.77.30.10`, `VPN_NET=10.78.0.0/24`, `RESEAUX_PRIVES=10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16`.

Les règles sont placées sur **l'interface où la connexion entre dans OPNsense**. Les réponses passent grâce aux états du pare-feu ; ne pas ajouter une règle inverse « any » pour chaque réponse.

Interface d'entrée	Source	Destination	Autorisation
CLIENTS	WIN et ADMIN_PC_A	Adresse LAN d'OPNsense	TCP 443, administration
CLIENTS	WIN et ADMIN_PC_A	UBUNTU	TCP 22 et 8443
CLIENTS	WIN et ADMIN_PC_A	NAS	TCP 443, administration
CLIENTS	WIN	NAS	TCP 445, partage SMB
CLIENTS	WIN et ADMIN_PC_A	UBUNTU, NAS et passerelles internes	ICMP, diagnostic limité
CLIENTS	WIN	OPNsense LAN	UDP/TCP 53 et UDP 123
CLIENTS	WIN	Destination **hors RESEAUX_PRIVES**	TCP 80/443, mises à jour
SERVEURS	UBUNTU	OPNsense SERVEURS	UDP/TCP 53, UDP 123
SERVEURS	UBUNTU	Destination hors RESEAUX_PRIVES	TCP 80/443, paquets/images/signatures
STOCKAGE	NAS	OPNsense STOCKAGE	UDP/TCP 53, UDP 123
STOCKAGE	NAS	Destination hors RESEAUX_PRIVES	TCP 80/443 si nécessaire aux mises à jour
WAN	CLIENT_VPN_IP	Adresse WAN d'OPNsense	UDP 1194 uniquement
OpenVPN	VPN_NET	UBUNTU	TCP 8443 uniquement

Pour DNS/NTP, vérifier que les services correspondants écoutent bien sur les interfaces internes. Les réseaux LAN et VLAN n'ont pas de règle générale de sortie « any ». Ajouter à la fin de chaque interface un blocage journalisé des autres flux inter-zones, puis laisser le refus par défaut traiter le reste.

L'accès NAS en TCP 445 depuis Ubuntu est volontairement interdit : l'application ne l'utilise pas. Depuis le VPN, l'application et Grafana sont autorisés via 8443, mais SMB et les administrations SSH/TrueNAS/OPNsense restent interdits.

Après modification d'une règle, supprimer seulement les **états du flux de test concerné** si une ancienne connexion semble encore passer. Ne pas vider tous les états pendant une session d'administration sans raison.

Protection à deux niveaux : les VLANs séparent les ports, OPNsense décide des échanges entre réseaux, les permissions SMB décident des droits sur les fichiers. Un ping réussi ne valide pas à lui seul les deux derniers niveaux.

14. OPNsense + PC A physique - VPN réellement testé depuis le côté WAN

Le client VPN sera le **Windows physique du PC A**, connecté au WAN via son adaptateur VMnet8. Il ne faut pas un troisième PC. C'est un WAN **simulé dans le laboratoire**, pas une preuve de connexion depuis Internet public. Il n'y a pas de redirection à ajouter sur la box Internet.

1. Dans OPNsense, créer une autorité de certification locale `CA-LAB`, puis un certificat de serveur `vpn-server` et un compte `vpn-demo` avec un certificat client dont le CN correspond au compte. Préférer RSA 3072/SHA256 ou les paramètres modernes proposés par l'interface.
2. Installer le plugin **os-openvpn-client-export** depuis System > Firmware > Plugins.
3. Dans VPN > OpenVPN > Instances, créer le serveur : rôle Server, UDP IPv4, port 1194, adresse d'écoute WAN_IP, réseau du tunnel `10.78.0.0/24`, certificat serveur, Local Database, correspondance stricte utilisateur/CN. Employer la protection TLS de clé statique proposée par le tutoriel officiel, chiffrement AEAD AES-GCM, TLS 1.2 minimum, compression désactivée.
4. Pousser les routes `10.77.20.0/24` et `10.77.30.0/24`. Laisser Redirect Gateway vide : ce test n'a pas besoin d'envoyer tout Internet dans le tunnel.
5. Règle WAN : source CLIENT_VPN_IP vers WAN_IP, UDP1194. Règle OpenVPN : VPN_NET vers `10.77.20.10`, TCP8443 seulement. Bloquer et journaliser le reste, notamment TCP445 vers TrueNAS et TCP22 vers Ubuntu. Ne pas reprendre la règle « allow all » de démonstration du tutoriel officiel.
6. Dans Client Export, choisir l'instance, export File Only, hôte **WAN_IP**, et le certificat de `vpn-demo`. Copier le fichier `.ovpn` sur le PC A physique. Il contient une clé privée : le garder hors captures et archives publiques.
7. Installer OpenVPN Connect 3.9.0.5008 sur le Windows physique et importer le profil. Aucune souscription OpenVPN cloud n'est nécessaire pour importer ce profil local.
8. **Retirer les routes d'administration directes** avant le test, uniquement celles créées par ce guide :

```
Remove-NetRoute -DestinationPrefix '10.77.20.0/24' -InterfaceAlias 'VMware Network Adapter VMnet10'
-NextHop '10.77.10.1' -PolicyStore ActiveStore -Confirm:$false
Remove-NetRoute -DestinationPrefix '10.77.30.0/24' -InterfaceAlias 'VMware Network Adapter VMnet10'
-NextHop '10.77.10.1' -PolicyStore ActiveStore -Confirm:$false
```

Ne pas supprimer de route appartenant à un VPN personnel ou à un autre travail. Vérifier la table avec `route print`.

9. VPN déconnecté, depuis le PC physique : l'accès applicatif ne doit pas fonctionner. Connecter le VPN avec le compte et son certificat. Vérifier une adresse `10.78.0.x`, les routes du tunnel et les compteurs côté OPNsense.
10. VPN connecté : `Test-NetConnection 10.77.20.10 -Port 8443` doit réussir ; `Test-NetConnection 10.77.30.10 -Port 445` et le port22 d'Ubuntu doivent échouer. Ouvrir l'application avec le certificat vérifié. Capturer la connexion et le refus correspondant dans les logs du pare-feu.
11. Déconnecter le VPN : la route applicative du tunnel doit disparaître. Refaire le test. Ce cycle connexion/accès limité/déconnexion constitue la preuve demandée.

19. Références officielles

- VMware 26H1u1 : avis et références de téléchargement
- VMware : sous-réseaux et pont dédié entre hôtes
- Microsoft Windows Server 2022 Evaluation
- Sysmon : configuration et événements

- Ubuntu 24.04 : images officielles
- OPNsense : virtualisation
- OPNsense : VLANs et routage inter-VLAN
- OPNsense : OpenVPN Instances Road Warrior
- TrueNAS 25.10 : partages SMB
- TrueNAS 25.10 : tutoriels et protection des datasets
- Alpine : téléchargements
- Linux bridge et filtrage VLAN
- Docker Engine Ubuntu
- Docker : pare-feu et publications de ports
- Prometheus 3.13.5
- Grafana 13.2.4
- Node exporter 1.12.1
- OpenVPN Connect Windows : version et vérification

La méthode du dépôt Clouds Against Humanity a seulement servi de référence ponctuelle. Ce kit utilise les mesures de votre VM ; il ne lance pas son générateur de données synthétiques ni sa pile cloud.